

1. Записать расширенную матрицу системы и решить ее методом Гаусса:

$$\text{в) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 - x_5 = -1 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 2x_5 = 8 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 3 \\ 4x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 + 2x_5 = -2 \\ x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 - 3x_5 = -3 \end{cases}.$$

1. Записать расширенную матрицу системы и решить ее методом Гаусса:

$$\text{в) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 - x_5 = -1 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 2x_5 = 8 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 3 \\ 4x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 + 2x_5 = -2 \\ x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 - 3x_5 = -3 \end{cases}.$$

1. Записать расширенную матрицу системы и решить ее методом Гаусса:

$$\text{B) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = -5 \end{cases} ; \text{Г) } \begin{cases} x_2 - 3x_3 + 4x_4 = -5 \\ x_1 - 2x_3 + 3x_4 = -4 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_4 = 12 \\ 4x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 5 \end{cases}$$

1. Записать расширенную матрицу системы и решить ее методом Гаусса:

$$\text{в) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 - x_5 = -1 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 2x_5 = 8 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 3 \\ 4x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 + 2x_5 = -2 \\ x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 - 3x_5 = -3 \end{cases}.$$

1. Записать расширенную матрицу системы и решить ее методом Гаусса:

$$\textcircled{e}) \left\{ \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 - x_5 = -1 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 2x_5 = 8 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 3 \\ 4x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 + 2x_5 = -2 \\ x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 - 3x_5 = -3 \end{array} \right.$$

1. Записать расширенную матрицу системы и решить ее методом Гаусса:

$$\text{B) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = -5 \end{cases} ; \text{Г) } \begin{cases} x_2 - 3x_3 + 4x_4 = -5 \\ x_1 - 2x_3 + 3x_4 = -4 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_4 = 12 \\ 4x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 5 \end{cases}$$

$$\textcircled{в}) \left\{ \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 - x_5 = -1 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 2x_5 = 8 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 3 \\ 4x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 + 2x_5 = -2 \\ x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 - 3x_5 = -3 \end{array} \right.$$

ПЗ 34. Метод Гаусса вычисления обратной матрицы.

1. Найти матрицу обратную данной методом Гаусса: а) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 \\ 3 & 8 & 0 & -4 \\ 2 & 2 & -4 & -3 \\ 3 & 8 & -1 & -6 \end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & 7 & 6 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$;

г) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$; д) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; е) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$; ж) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$;

2. Решить матричное уравнение: а) $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 7 \\ 1 & 11 & 7 \\ 7 & 5 & 7 \end{pmatrix}$; б) $X \cdot \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 1 & -3 & -2 \\ -5 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 3 & 0 \\ -5 & 9 & 0 \\ -2 & 15 & 0 \end{pmatrix}$.

ПЗ 35. Неопределенные системы.

1. Решить систему:

а) $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_1 - 5x_2 + 4x_3 = 0 \\ x_1 + 17x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$; б) $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + 7x_2 - 5x_3 - 5x_4 + 5x_5 = 0 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$; в) $\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 4x_1 + 11x_2 - 13x_3 + 16x_4 = 0 \\ 7x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$; д) $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + 5x_4 = 5 \end{cases}$;

г) $\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 3x_4 - 4x_5 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 7x_5 = 0 \end{cases}$; е) $\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = -1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1 \end{cases}$; ж) $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 4 \\ x_2 - x_3 + x_4 = -3 \\ x_1 + 3x_2 - 3x_4 = 1 \\ -7x_2 + 3x_3 + x_4 = -3 \end{cases}$; з) $\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 3 \end{cases}$.

2. Решить и исследовать систему, в зависимости от значения параметра λ : $\begin{cases} \lambda x + y + z = 1 \\ x + \lambda y + z = \lambda \\ x + y + \lambda z = \lambda^2 \end{cases}$.

ПЗ 36. Векторные пространства.

1. Докажите, что система $\left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, f_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$ является линейно независимой. Является ли эта система порождающей?
2. Докажите, что система $\left\{ g_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, g_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 14 \\ 10 \end{pmatrix}, g_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ является линейно зависимой. Является ли эта система порождающей?
3. Обозначим $R_2[x]$ — множество многочленов от буквы x с действительными коэффициентами, степень которых не превышает 2: $R_2[x] = \{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$. а) Докажите, что системы $\{1, x, x^2\}$ и $\{1, x-1, (x-1)^2\}$ являются линейно независимыми. Является ли эта система порождающей? б) Докажите, что системы $\{1, x+1, 2x, x^2\}$ и $\{x+1, x^2, x^2 - x + 1\}$ являются линейно зависимыми. Являются ли эти системы порождающими?
4. Обозначим буквой A множество бесконечных последовательностей вещественных чисел, имеющие предел: $A = \{(a_k), k \in \mathbb{N} \mid \lim_{k \rightarrow \infty} a_k \in \mathbb{R}\}$. Определим на множестве A покомпонентное сложение последовательностей и покомпонентное умножение последовательности на число. Докажите, что A является векторным пространством.
5. Обозначим буквой A множество бесконечных последовательностей вещественных чисел, имеющие одинаковый предел $a \in \mathbb{R}$: $A = \{(a_k), k \in \mathbb{N} \mid \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = a\}$. Определим сложение на A и умножение на число как в задаче 4. а) Докажите, что если $a \neq 0$, то множество A не является векторным пространством. Какая аксиома векторного пространства не выпрывается? б) Докажите, что если $a = 0$, то множество A является векторным пространством.

6. В арифметическом векторном пространстве $\mathbb{R}^4$ столбцов высоты 4 задана система столбцов.

а) Проверьте, является ли данная система линейно независимой и порождающей.

б) Если данная система оказалась линейно зависимой, то укажите какую-нибудь ее нетривиальную линейную комбинацию равную нулевому вектору.

$$1) f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, f_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, f_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad 2) a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, a_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

ПЗ 37. Базис, размерность, координаты вектора, матрица перехода.

1. Является ли система столбцов матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{pmatrix}$ порождающей системой всего арифметического векторного пространства столбцов такой же высоты?

2. Докажите, что в пространстве $\mathbb{R}^4$ система столбцов: $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ является базисом.

3. Пусть в арифметическом векторном пространстве $\mathbb{R}^n$ столбцов высоты n задана система столбцов $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$. Докажите, что она является базисом пространства $\mathbb{R}^n$ и найдите координаты вектора x в этом базисе: а) $f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, f_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 14 \end{pmatrix}$; б) $f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, f_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, f_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 7 \\ 14 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

4. Докажите, что каждая из систем $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 14 \\ 13 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ является базисом и найдите матрицу перехода. Выпишите связь между координатами вектора в этих базисах.

ПЗ 38. Векторные подпространства.

1. Выяснить, является ли подпространством соответствующего векторного пространства каждое из следующих подмножеств векторов:

а) векторы плоскости с началом O , концы которых лежат на одной из двух прямых, пересекающихся в точке O ;

б) векторы плоскости с началом O , концы которых лежат на данной прямой;

в) векторы плоскости с началом O , концы которых не лежат на данной прямой;

г) векторы координатной плоскости, концы которых лежат в первой четверти;

д) векторы пространства $\mathbb{R}^n$, координаты которых – целые числа;

е) векторы пространства $\mathbb{R}^n$, координаты которых удовлетворяют уравнению $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$;

ж) векторы пространства $\mathbb{R}^n$, являющимися линейными комбинациями данной системы векторов: $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$;

з) векторы, являющиеся решениями однородной системы линейных уравнений;

и) векторы пространства $\mathbb{R}^n$, являющимися решениями данной системы линейных уравнений.

2. Доказать, что следующие совокупности векторов пространства $\mathbb{R}^4$ образуют подпространства, и найти их базисы и размерности:

а) векторы, у которых совпадают первая и последняя координаты;

б) векторы, у которых координаты с четными номерами равны 0;

в) векторы, у которых координаты с четными номерами равны между собой;

3. Выяснить, какие из следующих множеств матриц второго порядка над полем K образуют векторные пространства, найти их базисы и размерности:

а) все матрицы;

б) симметрические матрицы; ($A = A^t$)

в) кососимметрические матрицы; ($A = -A^t$)

- г) невырожденные матрицы (обратимые);
 д) вырожденные матрицы (необратимые);
 е) матрицы с нулевым следом (следом матрицы называют сумму ее диагональных элементов и обозначают: $\text{tr } A = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$).

ПЗ 39. Ранг матрицы и системы векторов.

Используя метод Гаусса приведения матрицы к ступенчатому виду, найти ранг матрицы, максимальную линейно независимую подсистему строк и столбцов матрицы и найти тем самым размерность и базис линейной оболочки, натянутой на систему строк (столбцов) матрицы А:

$$\begin{aligned} \text{а) } & \begin{pmatrix} 0 & 4 & 10 & 1 \\ 4 & 8 & 18 & 7 \\ 10 & 18 & 40 & 17 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } \begin{pmatrix} 2 & 1 & 11 & 2 \\ 1 & 0 & 4 & -1 \\ 11 & 4 & 56 & 5 \\ 2 & -1 & 5 & -6 \end{pmatrix}; \quad \text{в) } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 14 & 32 \\ 4 & 5 & 6 & 32 & 77 \end{pmatrix}; \quad \text{г) } \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & -2 & -2 \\ -2 & -5 & 8 & -4 & 3 & -1 \\ 6 & 0 & -1 & 2 & -7 & -5 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}; \quad \text{д) } \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \\ \text{е) } & \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & -8 & -5 & -12 \\ 3 & -7 & 8 & 9 & 13 \end{pmatrix}; \quad \text{ж) } \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 0 & -3 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & -2 & 1 & 1 & -3 \\ 3 & 1 & 3 & -9 & -1 & 6 \\ 3 & -1 & -5 & 7 & 2 & -7 \end{pmatrix}; \quad \text{з) } \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

ПЗ 40. Сумма и пересечение векторных подпространств.

1. Дана система векторов векторного пространства столбцов R^4 : $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, a_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$

- а) Доказать, что данная система линейно зависима.
 б) Найти какую-либо конкретную нетривиальную линейную комбинацию векторов данной системы, которая равна нулевому вектору.
 в) Найти максимальную линейно независимую подсистему данной системы, т.е. базис линейной оболочки, натянутой на данную систему столбцов.
 г) Записать линейную оболочку, натянутую на данную систему столбцов: $L = \langle a_1, a_2, \dots, a_5 \rangle$ в виде линейной оболочки, натянутой на ее базис и определить ее размерность.
 д) Разложить все столбцы данной системы по найденному базису подпространства L .

2. Найти размерности линейных оболочек данных систем векторов, а также и их суммы и пересечения:

а) $S = \langle a_1, a_2 \rangle, T = \langle b_1, b_2 \rangle$, где $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$; б) $L = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle, M = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$, где

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}; \quad b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix};$$

3. Найти базисы и размерности векторных подпространств $P, M, P + M, P \cap M$:

а) $P = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \rangle, M = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \rangle$; б) $P = \langle \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \\ 4 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 5 \\ 6 \\ -5 \end{pmatrix} \rangle, M = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ -1 \\ -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \rangle.$

ПЗ 41. Линейные отображения и линейные операторы.

1. Найти ядро и образ линейных отображений, заданных матрицами:

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}; \text{ б) } \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ -3 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}; \text{ в) } \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}; \text{ г) } \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -5 & 11 \end{pmatrix}.$$

2. Дано отображение f векторных пространств: а) докажите, что f - линейное отображение соответствующих векторных пространств; б) найдите матрицу линейного отображения f относительно указанных базисов данных векторных пространств; в) найдите ядро и образ линейного отображения f .

2.1. Пусть $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ - отображение из пространства столбцов высоты 2 в пространство столбцов высоты 3, которое задается правилом: $f\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 + x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$. В качестве базисов взять канонические базисы.

2.2. Пусть V_3 - пространство векторов как направленных отрезков, отложенных от начала координат и задана прямоугольная декартова система координат с ортонормированным базисом $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$. Поставим в соответствие каждому вектору пространства V_3 : а) его проекцию на вектор $\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$; б) сумму данного вектора с вектором $\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$; в) скалярный квадрат данного вектора.

2.3. Пусть V_2 - пространство векторов на плоскости как направленных отрезков, отложенных от начала координат и задана прямоугольная декартова система координат с ортонормированным базисом $\{\bar{i}, \bar{j}\}$. Поставим в соответствие каждому вектору пространства V_2 :

- а) вектор, полученный из данного поворотом вокруг его начала на 90° против часовой стрелки;
- б) вектор, полученный из данного поворотом вокруг его начала на угол α против часовой стрелки;
- в) вектор, полученный из данного растяжением вдоль оси Ox в два раза и вдоль оси Oy - в три раза.

ПЗ 42. Изменение матрицы линейного отображения (оператора) при изменении базиса.

1. Составить формулы преобразования координат при переходе от базиса $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ к базису $\{g_1, g_2, g_3, g_4\}$:

$$\text{а) } (f_1, f_2, f_3, f_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, (g_1, g_2, g_3, g_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \text{ б) } (f_1, f_2, f_3, f_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, (g_1, g_2, g_3, g_4) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. Пусть линейный оператор в пространстве V в базисе $\{e_2, e_1, e_3, e_4\}$ имеет матрицу $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 0 & 3 \\ 6 & 1 & -1 & 7 \end{pmatrix}$. Найти

матрицу этого оператора в базисах: а) $\{e_2, e_1, e_3, e_4\}$; б) $\{e_1, e_1 + e_2, e_1 + e_2 + e_3, e_1 + e_2 + e_3 + e_4\}$.

3. Пусть линейный оператор в пространстве столбцов $\mathbb{R}^3$ имеет в базисе

$$\left\{ \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -16 \\ 7 \\ -13 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 9 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\} \text{ матрицу } \begin{pmatrix} 1 & -18 & 15 \\ -1 & -22 & 20 \\ 1 & -25 & 22 \end{pmatrix}. \text{ Найти его матрицу в базисе } \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

4. Пусть линейный оператор в пространстве многочленов степени не выше 2 имеет в базисе $\{1, x, x^2\}$

матрицу $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Доказать, что система многочленов образует базис и найти матрицу данного

линейного оператора относительно этого базиса: $\{3x^2 + 2x + 1, x^2 + 3x + 2, 2x^2 + x + 3\}$.

ПЗ 43. Билинейные формы.

А). Какие из следующих функций двух аргументов являются билинейными функциями в соответствующих векторных пространствах: (K – поле)

- 1) $f(x, y) = x^t \cdot y$, ($x, y \in K^n$); 2) $f(x, y) = x \cdot y^t$, ($x, y \in K^n$); 3) $f(x, y) = \text{tr}(xy)$, $x, y \in M_n(K)$; 4) $f(x, y) = \text{tr}(xy - yx)$;
 - 5) $f(x, y) = xy$, $x, y \in M_n(K)$; 6) $f(x, y) = \text{tr}(x + y)$; 7) $f(x, y) = \text{tr}(x \cdot y^t)$; 8) $f(u, v) = \text{Re}(uv)$, $u, v \in \mathbb{C}$, где $\mathbb{C}$ – поле комплексных чисел, как пространство над $\mathbb{R}$; 9) $f(u, v) = \text{Re}(u\bar{v})$, $u, v \in \mathbb{C}$; 10) $f(u, v) = |uv|$, $u, v \in \mathbb{C}$;
 - 11) $f(u, v) = \text{Im}(u\bar{v})$, $u, v \in \mathbb{C}$; 12) $f(x, y) = \int_a^b xy dt$, где x и y – непрерывные функции на отрезке $[a; b]$;
 - 13) $f(x, y) = \int_a^b xy' dt$, где x и y – дифференцируемые функции, $x(a) = x(b) = y(a) = y(b) = 0$;
 - 14) $f(x, y) = \int_a^b (x + y)^2 dt$; 15) $f(u, v) = (uv)(\alpha)$, $u, v \in K[x]$; 16) $f(u, v) = \deg(uv)$, $u, v \in K[x]$;
 - 17) $f(x, y) = |x + y|^2 - |x|^2 - |y|^2$, ($x, y \in \mathbb{R}^3$);
 - 18) $f(x, y) = \varepsilon(x \times y)$, ($x, y \in \mathbb{R}^3$), где $\times$ – знак векторного умножения векторов в пространстве $\mathbb{R}^3$, $\varepsilon(x)$ – сумма координат вектора x в заданном базисе.
- В). В конечномерных пространствах из задачи А выбрать базис и найти матрицы соответствующих билинейных форм.
- С). Какие из билинейных форм из задачи А являются симметрическими?

ПЗ 44-45. Квадратичные формы.

Для данной квадратичной формы выполнить:

- 1) выписать матрицу квадратичной формы и найдите ее ранг;
 - 2) если квадратичная форма невырожденная, то приведите ее к каноническому виду методом Якоби и определите ее сигнатуру;
 - 2) методом Лагранжа привести квадратичную форму к каноническому виду;
 - 3) выписать преобразования переменных, которое приводит данную квадратичную форму к каноническому виду;
 - 4) привести квадратичную форму к нормальному виду;
 - 4) выписать преобразования переменных, которое приводит данную квадратичную форму к нормальному виду;
 - 5) определить сигнатуру квадратичной формы.
 - 6) определите, является ли квадратичная форма положительно (отрицательно) определенной.
- а) $x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 5x_3^2$; б) $x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2^2 + x_3^2$; в) $x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1$; г) $x_1^2 + x_1x_2 + x_3x_4$;
- д) $x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_1x_4 + x_2^2 + 2x_2x_3 - 4x_2x_4 + x_3^2 - 2x_4^2$.

ПЗ 46. Теория линейных операторов.

Задача. Найти:

- 1) собственные значения;
- 2) собственные векторы матриц, рассматриваемых как операторы умножения в пространстве столбцов над полем $\mathbb{C}$;
- 3) собственные подпространства;
- 4) базис из собственных векторов (если он существует);
- 5) определить диагонализуема ли данная матрица.

а) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$; г) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$; д) $\begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$; е) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$; ё) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$;

ж) $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$; з) $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix}$; и) $\begin{pmatrix} 2 & 5 & -6 \\ 4 & 6 & -9 \\ 3 & 6 & -8 \end{pmatrix}$.

ПЗ 47. Евклидово пространство.

1. Найти скалярное произведение векторов: а) $x = (2, 1, -1, 2)$, $y = (3, -1, -2, 1)$; б) $x = (1, 2, 1, -1)$, $y = (-2, 3, -5, -1)$.
2. Найти угол между векторами: а) $x = (2, 1, 3, 2)$, $y = (1, 2, -2, 1)$; б) $x = (1, 2, 2, 3)$, $y = (3, 1, 5, 1)$;
в) $x = (1, 1, 1, 2)$, $y = (3, 1, -1, 0)$.
3. Найти косинусы внутренних углов треугольника ABC, заданного координатами вершин:
 $A(1, 2, 1, 2)$, $B(3, 1, -1, 0)$, $C(1, 1, 0, 1)$.
4. Найти длины сторон и внутренние углы треугольника ABC в пространстве R^5 :
 $A(2, 4, 2, 4, 2)$, $B(6, 4, 4, 4, 6)$, $C(5, 7, 5, 7, 2)$.
5. Найти косинусы углов между прямой $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ и осями координат.
6. Найти длины диагоналей n - мерного куба со стороной, равной 1.
7. Нормировать вектор $(3, 1, 2, 1)$.
8. Найти нормированный вектор, ортогональный к векторам: $(1, 1, 1, 1)$, $(1, -1, -1, 1)$, $(2, 1, 1, 3)$.
9. С помощью скалярного произведения векторов докажите, что в пространстве R^n : а) сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов его сторон; б) верна теорема косинусов.

ПЗ 48 – 49. Евклидово пространство.

1. Найти нормированный вектор, ортогональный к векторам: $(1, 1, 1, 1)$, $(1, -1, -1, 1)$, $(2, 1, 1, 3)$.
2. Дополнить до ортонормированного базиса систему векторов $\{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{2}, -\frac{5}{6})\}$.
3. С помощью процесса ортогонализации найти ортогональный базис линейной оболочки $\langle (1,2,1,3), (4,1,1,1), (3,1,1,0) \rangle$.
4. Приписать к матрице $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ еще две строки, ортогональные между собой и ортогональные к первым трем строкам.
5. Разложить вектор x на сумму двух векторов, один из которых лежит в линейной оболочке $\langle a_1, a_2, \dots, a_m \rangle$, а другой ортогонален ей (ортогональная проекция и ортогональная составляющая вектора x): а) $x = (5, 2, -2, 2)$, $a_1 = (2, 1, 1, -1)$, $a_2 = (1, 1, 3, 0)$; б) $x = (-3, 5, 9, 3)$, $a_1 = (1, 1, 1, 1)$, $a_2 = (2, -1, 1, 1)$, $a_3 = (2, -7, -1, -1)$.
6. Найти угол между вектором x и линейной оболочкой $\langle a_1, a_2, \dots, a_m \rangle$:
а) $x = (1, 3, -1, 8)$, $a_1 = (1, -1, 1, 1)$, $a_2 = (5, 1, -3, 3)$; б) $x = (2, 2, -1, 1)$, $a_1 = (1, -1, 1, 1)$, $a_2 = (-1, 2, 3, 1)$, $a_3 = (1, 0, 5, 3)$.
7. Найти расстояние от точки x до линейного многообразия $a_0 + a_1 t + \dots + a_m t$:
а) $x = (1, 2, -1, 1)$, $a_0 = (0, -1, 1, 1)$, $a_1 = (0, -3, -1, 5)$, $a_2 = (4, -1, -3, 3)$; б) $x = (0, 0, 0, 0)$, $a_0 = (1, 1, 1, 1)$, $a_1 = (1, 2, 3, 4)$.